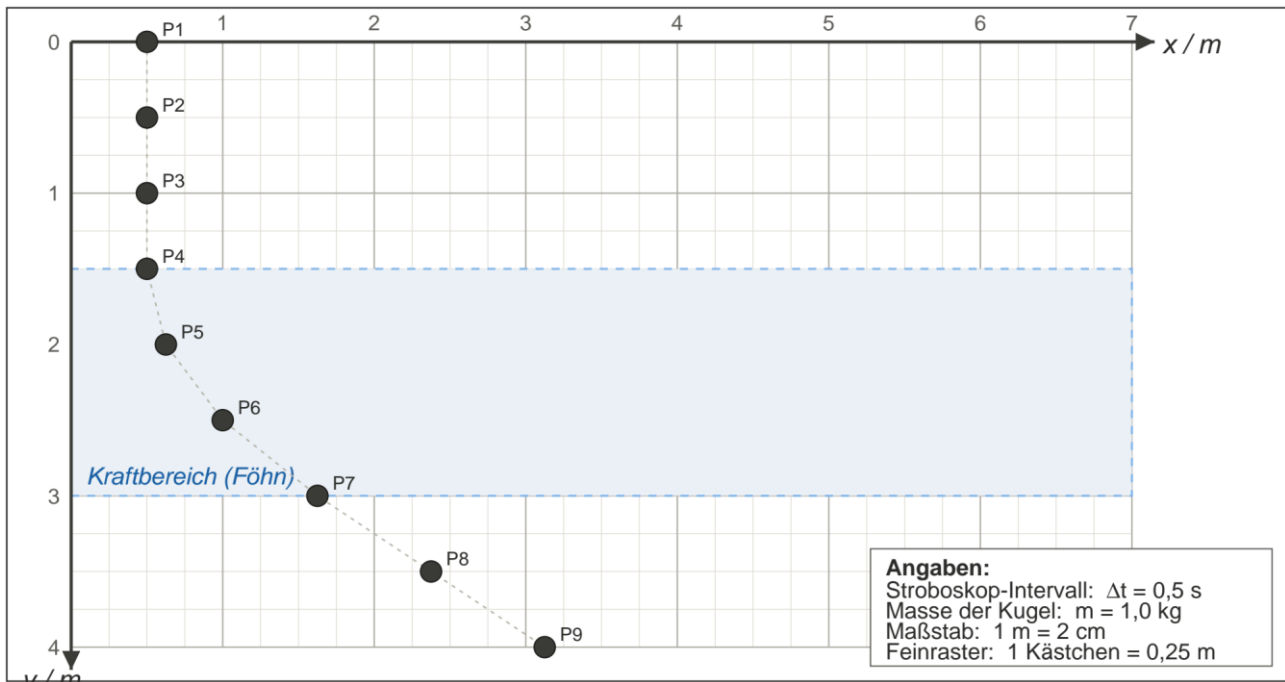


Kraft und Geschwindigkeit – Stroboskopaufnahme

Aufgabe a) Geschwindigkeit zeichnerisch bestimmen

Unten siehst du eine Stroboskopaufnahme der rollenden Kugel. Zwischen zwei benachbarten Punkten liegt $\Delta t = 0,5$ s. Im blau markierten Bereich wirkt während $\Delta t = 1,5$ s eine waagrechte Kraft F .

1. Zeichne vor dem Kraftbereich den Geschwindigkeitspfeil $\rightarrow v_1$ zwischen zwei Stroboskoppunkten ein.
2. Zeichne nach dem Kraftbereich den Geschwindigkeitspfeil $\rightarrow v_2$ zwischen zwei Stroboskoppunkten ein.
3. Bestimme zeichnerisch die Komponenten v_x und v_y sowie den Betrag $\rightarrow v_2$.
4. Bestimme den Winkel α , den $\rightarrow v_2$ mit der y-Achse einschließt (Geodreieck).



Deine Ergebnisse aus der Zeichnung:

$v_x =$ _____ m/s $v_y =$ _____ m/s $\rightarrow v_2 =$ _____ m/s $\alpha =$ _____ °

Aufgabe b) Kraft berechnen

Die Kraft wirkte über $\Delta t = 1,5$ s. Die Masse der Kugel beträgt $m = 1,0$ kg.

Berechne mithilfe des zweiten Newton'schen Gesetzes $\mathbf{F} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta \mathbf{v}$ die Größe der Kraft F , die der Föhn auf die Kugel ausübt. Gib auch die Richtung der Kraft an.

